PCA / PRA — Plateforme de paiement RESILIENCE-ALPHA

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.*

> *Ticket : WOR-71 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce plan s'appuie sur la matrice de risques (`ebios-rm.md`), le coût d'un arrêt (`services-critiques.md`), les objectifs de reprise (`rto-rpo.md`) et l'analyse réglementaire (`nis2-dora.md`).*
>
> ***Statut :*** *les mécanismes décrits sont ceux **prévus** pour le démonstrateur. Au 20/10, le moteur de remédiation, le modèle de détection et les sauvegardes ne sont pas encore codés : voir `constat/etat-implementation.md`. Chaque fiche sera confirmée ou corrigée après les essais de restauration (WOR-75), le chaos engineering (WOR-76) et les répétitions (WOR-78).*
>
> *Ce document est indexé par l'assistant RAG (WOR-56). Chaque fiche scénario est donc rédigée pour être lue seule.*

1. Objet et périmètre

- **PCA (plan de continuité)** : comment le service de paiement **continue** pendant l'incident, en mode normal ou dégradé.
- **PRA (plan de reprise)** : comment on **revient** à un état sain et vérifié après l'incident, avec quelles données.

Dans le périmètre	Hors périmètre
Plateforme Docker Compose du PC Hôte : front, authentification, API de paiement, base de données, WAF, supervision, détection ML, moteur de remédiation, assistant RAG	Infrastructure du campus, postes des autres groupes
Incidents de disponibilité, d'intégrité, défaillances internes, perte de l'hôte	Données réelles : toutes les données sont fictives

2. Rôles et responsabilités

2.1 Dans l'entreprise fictive

Rôle	Responsabilité pendant un incident
Moteur de remédiation (automate)	Premier intervenant : détecte, décide, agit et vérifie dans le périmètre d'actions qui lui est autorisé
Opérateur d'astreinte (équipe production)	Surveille le tableau de bord, reprend la main si l'automate échoue ou sort de son périmètre
Responsable de la production	Décide des restaurations de données et des modes dégradés
RSSI	Qualifie les incidents de sécurité, décide de la préservation des preuves et de la rotation des secrets
Directeur de crise (direction des opérations)	Pilote la cellule de crise, arbitre entre reprise rapide et investigation
Conformité	Classe l'incident selon DORA et prépare les notifications à l'ACPR
Communication	Informe les partenaires commerçants
DPO	Évalue l'atteinte aux données personnelles (RGPD)

2.2 Dans l'équipe du démonstrateur

Membre	Ce qu'il porte dans ce plan
Michael (Développement)	Moteur de remédiation, vérification de la reprise, cohérence des données
Reza (Infrastructure)	Playbooks Ansible, sauvegardes et restauration, remise à l'état sain
Léa (IA / Data)	Détection ML, assistant RAG
Axel (Cybersécurité)	WAF, SIEM, secrets, préservation des journaux
Cédric (Gouvernance)	Ce plan, classification des incidents, notifications, retour d'expérience

3. Niveaux de réponse et escalade

Les seuils viennent du coût d'un arrêt (`services-critiques.md`).

Niveau	Déclencheur	Qui agit	Gravité
N0 — Automatique	Alerte ML ou SIEM	Moteur de remédiation seul ; l'opérateur est informé	G1
N1 — Astreinte	Échec de la remédiation, **ou** service non rétabli à 5 min, **ou** incident d'intégrité ou de confidentialité (même si la remédiation a réussi)	Opérateur d'astreinte, RSSI informé	G2
N2 — Cellule de crise	Service non rétabli à 30 min, **ou** perte de données confirmée, **ou** compromission du moteur de remédiation	Directeur de crise, RSSI, conformité, communication	G3
N3 — Crise majeure	Service non rétabli à 2 h, **ou** perte du PC Hôte	Direction générale	G4

Règle de l'automate : l'automate ne tente **pas plus de 3 remédiations en 10 minutes** sur le même service. Au-delà, il s'arrête et passe en N1, pour éviter une boucle de redémarrages qui aggraverait l'arrêt.

4. Fiches scénarios

Fiche S1 — Déni de service sur l'API de paiement (attaque A)

- **Risque EBIOS :** R1 (hacktiviste, ER1) · gravité G4 si non traité
- **Signaux :** latence et taux d'erreurs 5xx en forte hausse, débit anormal depuis une ou quelques sources, transactions en échec
- **Actions automatiques :**
  1. Limitation de débit au WAF pour la ou les sources identifiées
  2. Redémarrage propre de l'API si elle ne répond plus
  3. Vérification : transaction test réussie, latence revenue au niveau normal
- **Données :** aucune restauration, la base n'est pas touchée
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min (cible démonstrateur ≤ 60 s) · RPO = 0
- **Escalade :** N1 si l'attaque reprend depuis d'autres sources après la limitation
- **Retour à la normale :** limitation levée après 30 min sans trafic anormal, ou sur décision de l'opérateur
- **Risques résiduels :**
  - L'attaquant change d'adresse : la limitation par source ne suffit plus (un vrai déni de service distribué exige une protection en amont, hors de portée du prototype)
  - Un partenaire légitime au fort volume peut être limité à tort

Fiche S2 — Injection applicative et altération de données (attaque B)

- **Risque EBIOS :** R2 (cybercriminel, ER2) · gravité G4
- **Signaux :** règle WAF déclenchée, motif anormal dans les journaux de l'API, erreurs applicatives, incohérence détectée dans les données
- **Actions automatiques :**
  1. Blocage de la source au WAF
  2. **Copie des journaux et de l'état de la base compromise** (preuves), avant toute restauration
  3. Restauration de la base depuis le dernier snapshot sain, puis rejeu des transactions légitimes (arbitrage en cours, voir `rto-rpo.md` §5)
  4. Rotation du secret concerné
  5. Vérification : transaction test réussie **et** contrôle d'intégrité des données
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min (cible ≤ 3 min) · RPO = 0 transaction confirmée perdue
- **Escalade : N1 systématique**, même si la reprise réussit. Le RSSI qualifie l'incident ; la conformité évalue s'il est majeur au sens de DORA (une perte de données après un accès malveillant suffit)
- **Retour à la normale :** après correction de la vulnérabilité exploitée. D'ici là, la règle WAF reste active
- **Risques résiduels :**
  - La vulnérabilité est toujours dans le code : le WAF n'est qu'un pansement
  - Une porte dérobée a pu être déposée ; restaurer les données ne la supprime pas
  - Le snapshot « sain » peut contenir une altération plus ancienne, passée inaperçue
  - Après la rotation des secrets, les utilisateurs doivent se reconnecter

Fiche S3 — Panne d'un service sans attaque

- **Couvre :** arrêt brutal d'un conteneur, saturation mémoire, base injoignable (testé par le chaos engineering, WOR-76)
- **Signaux :** contrôle de santé en échec, métriques absentes
- **Actions automatiques :** redémarrage du service ; si la base est en cause, vérification de son intégrité avant de relancer l'API
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min · RPO = 0
- **Escalade :** N1 au-delà de 3 redémarrages en 10 minutes
- **Risques résiduels :** une cause profonde (disque plein, fuite mémoire) fera revenir la panne

Fiche S4 — Remédiation déclenchée à tort (faux positif du modèle ML)

- **Risque :** non intentionnel, cité dans `ebios-rm.md`
- **Signaux :** remédiation exécutée sans anomalie confirmée par un second signal (SIEM, contrôle de santé)
- **Conduite à tenir :**
  1. Les actions de type S1 (limitation, redémarrage) restent autorisées : elles sont réversibles et courtes
  2. Les actions destructrices (restauration de la base, rotation des secrets) **exigent deux signaux concordants** (ML et WAF ou SIEM). Sinon, l'automate passe en N1
- **Risques résiduels :** une coupure courte provoquée par la défense elle-même ; elle est comptée dans le RTO

Fiche S5 — Moteur de remédiation défaillant ou détourné

- **Risque EBIOS :** R3 (initié malveillant, ER6) · gravité G4
- **Signaux :** action hors du périmètre autorisé, appel au moteur depuis un composant non autorisé, rafale d'actions
- **Conduite à tenir :**
  1. Arrêter le moteur de remédiation
  2. Passer en **surveillance manuelle** : l'opérateur suit le tableau de bord et applique les fiches à la main
  3. Préserver les journaux du moteur
- **Escalade :** N2 immédiat
- **Prévention :** périmètre d'actions limité, authentification des appels, journalisation (WOR-64)
- **Risques résiduels :** pendant l'arrêt du moteur, plus aucune reprise automatique ; on retombe sur un RTO manuel de 30 min ou plus

Fiche S6 — Suspicion de fuite de données

- **Risque EBIOS :** R5 (ER3) · gravité G3
- **Signaux :** volume de lecture anormal, requêtes inhabituelles sur la base, sortie de données vers une destination inconnue
- **Conduite à tenir :** couper l'accès de la source, préserver les preuves, **ne pas restaurer** (restaurer n'efface pas une fuite), prévenir le DPO
- **Escalade :** N2
- **Remarque :** non joué pendant la démo ; la fiche montre que la réponse diffère d'une simple remise en service (WOR-39)

Fiche S7 — Perte du PC Hôte (PRA)

- **Risque EBIOS :** R7 (rançongiciel) ou panne matérielle · gravité G4
- **Conduite à tenir :**
  1. Préparer une machine de remplacement (prérequis du README, WOR-49)
  2. Cloner le dépôt Git, redéployer avec Docker Compose et les playbooks Ansible
  3. Régénérer les secrets : Vault tourne sur le PC Hôte, son contenu est perdu avec lui. Le déploiement en crée de nouveaux quand `infra/.env` est absent
  4. Restaurer la dernière sauvegarde de la base, **si elle existe hors de l'hôte**
- **Objectif :** aucun objectif chiffré tenable avec un seul hôte
- **Risques résiduels : perte de toutes les données depuis la dernière copie hors hôte**. C'est le principal écart du démonstrateur (voir §8)

5. Mode dégradé

Quand la reprise automatique échoue, on maintient ce qui peut l'être :

Service	En mode dégradé	Interdit
Paiement	Limitation de débit stricte : on accepte moins de transactions plutôt qu'aucune	—
WAF	Mode de filtrage strict	**Le contourner** pour rétablir le trafic plus vite
Consultation	Lecture seule, voire suspendue pour soulager la base	—

Service	En mode dégradé	Interdit
Supervision	Surveillance manuelle sur le tableau de bord	—
Assistant RAG	Peut être arrêté pour libérer des ressources	Lui donner des droits d'action (WOR-57)

6. Choix de restauration

Élément	Où se trouve la référence saine	Comment on restaure	Fréquence	Responsable
Code et configuration des services	Dépôt Git, version taguée (WOR-80)	Redéploiement Docker Compose et Ansible	À chaque livraison	Reza
Règles du WAF	Dépôt Git	Rechargement à chaud	À chaque modification	Axel
Secrets	HashiCorp Vault, sur le PC Hôte	Rotation puis redémarrage des services concernés	Après tout incident d'intégrité	Axel
Base de données	**Aucune sauvegarde au 20/10.** Cible : snapshot + journal des transactions (`rto-rpo.md` §5)	Restauration du snapshot puis rejeu	Minimum : un `pg_dump` avant chaque essai	Reza, Michael
Journaux	Loki, rétention 7 jours, sur le PC Hôte	**Jamais écrasés** ; copiés avant toute restauration. Au 20/10, la remise à l'état sain les supprime sans copie	En continu	Axel
Modèle ML	Dépôt Git (`ml/`)	Rechargement de la version validée	À chaque entraînement	Léa
Index du RAG	Documents du dépôt	Réindexation	À chaque mise à jour des documents	Léa

> ***Ne pas confondre restauration et remise à l'état sain.*** *La remise à l'état sain (`scripts/reset-known-good.sh`, WOR-90) supprime les volumes pour rejouer un essai : elle efface les transactions,* ***mais aussi les journaux Loki et les métriques Prometheus****, donc les preuves. Elle ne doit* ***jamais*** *servir à reprendre après un incident réel.*

7. Communication et notification

Destinataire	Quand	Quoi	Qui
Opérateur d'astreinte	Dès N0	Alerte et état de la reprise sur le tableau de bord	Automate
Partenaires commerçants	Dès N1 si leurs transactions échouent	Nature de la gêne, heure de reprise estimée	Communication
ACPR, incident majeur au sens de DORA	Notification initiale dans les 4 h après la classification en majeur (et au plus tard 24 h après la détection), rapport intermédiaire sous 72 h, rapport final sous 1 mois	Formulaire réglementaire, à partir des journaux du SIEM	Conformité

Destinataire	Quand	Quoi	Qui
CNIL	Sous 72 h en cas de violation de données personnelles	Notification RGPD	DPO

Les délais de notification DORA sont à vérifier sur le texte officiel avant le rendu final. L'assistant RAG peut préparer un brouillon de notification à partir des journaux ; un humain le valide et l'envoie.

8. Risques résiduels après la reprise

Risque résiduel	Pourquoi il subsiste	Traitement proposé
L'attaquant revient, depuis une autre source	La limitation est faite par source, sur un seul hôte	Protection anti-déni de service en amont (contexte industriel)
Vulnérabilité toujours présente après une injection	Le WAF bloque, mais le code n'est pas corrigé	Correctif et test de non-régression avant de lever le niveau N1
Porte dérobée ou altération ancienne	Restaurer les données ne nettoie pas tout	Analyse après incident à partir des journaux conservés
Hôte unique	Point de défaillance unique	Deuxième site et sauvegardes hors site (`nis2-dora.md` §4)
Sauvegardes sur le même hôte	Perdues avec l'hôte	Copie hors site, immuable
Boucle de remédiation	Un incident persistant peut faire redémarrer un service en boucle	Limite de 3 remédiations en 10 minutes, puis escalade
Faux positifs ML	Un modèle entraîné sur peu de données	Deux signaux exigés pour les actions destructrices ; réentraînement
Droits élevés du moteur de remédiation	Nécessaires pour agir sur les conteneurs	Périmètre limité, authentification, journalisation (WOR-64)

9. Tests et maintien du plan

Test	Ticket	Scénarios vérifiés	Résultat
Premiers tests de restauration	WOR-75	S2, S7 (en partie)	À remplir
Chaos engineering	WOR-76	S3, S4	À remplir
Démo complète répétée 3 fois	WOR-78	S1, S2	À remplir, temps dans `rto-rpo.md` §6

Le plan est mis à jour après chaque test et après chaque incident (retour d'expérience, DORA art. 13).

10. Décisions en attente

1. Méthode de restauration de la base après une injection (snapshot seul, ou snapshot et rejeu) : Michael, Reza.
2. Fréquence des snapshots de la base : Reza.
3. Règle des deux signaux pour les actions destructrices et limite de 3 remédiations : à intégrer au moteur (WOR-38) si l'équipe valide.